

ADMINISTRATION DE BASE DE DONNEES

EXERCICE : Gestion des utilisateurs et des droits

Objectifs

■ La sécurité d'une base passe nécessairement par la sécurisation des données et des traitements qui la composent. Chaque accès doit être contrôlé via la sécurité des utilisateurs. Cet exercice vous permettra de mettre en pratique le tutoriel et de maîtriser la gestion des droits, rôles et transparence de localisation.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.



Indice pour l'exercice

■ Commandes de création de table **CREATE TABLE** <nomtable> (col1 TYPE,col2...TYPE) ;

Voir le site Oracle ci-dessous pour les types possibles des colonnes d'une table Oracle :

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm

■ Commande pour exécuter un script sous SQL*Plus : **START** nomduscript.sql ;

■ Commande pour créer un spool sous SQL*Plus : **SPOOL** nomduspool.txt ; Ensuite **SPOOL OFF**. Pour plus d'information voir le site Oracle ci-dessous :

https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/ESBTR/maxl_commands_spool.html

Travail à faire – Durée estimative 1 h 25 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





1) Création d'utilisateur – Durée estimative 20 mn

1. Donnez l'instruction permettant de créer un utilisateur nommé SCOTT dont le mot de passe est TIGER. Son tablespace par défaut sera USERS, son tablespace temporaire TEMP. Il possèdera un quota illimité sur le tablespace USERS.
2. Ouvrez une session sous SQL*Plus en tant qu'administrateur (SYSTEM) et exécutez l'instruction précédemment obtenue.
3. Ouvrez une autre session SQL*Plus et essayez de vous connecter avec l'utilisateur SCOTT. Que constatez-vous ?
4. Faites en sorte de donner les droits appropriés de façon à permettre à SCOTT de se connecter uniquement à la base. Essayez de vous connecter à nouveau en tant que SCOTT. Que constatez-vous ?
5. Sous la session SCOTT, essayez de créer une table. Que constatez-vous ?
6. Donnez les droits appropriés à SCOTT pour pouvoir créer des tables.
7. Téléchargez le script *UFOAD-M2ITIC-DB2-CH03-Scott.sql* et exécutez-le **sous la session SCOTT**. Ce script permet de créer un jeu de démonstration composé de 5 tables : EMP, DEPT, BONUS, SALGRADE et DUMMY, les clés primaires et étrangères les concernant, ainsi que d'y insérer des données de test.
8. Sous la session SCOTT, donnez la démonstration que la table EMP existe. Donnez le nombre d'employés qu'elle contient.



2) Utilisation des privilèges – Durée estimative 15 mn

1. Sous la session Administrateur, créez 3 utilisateurs DAWNJ, KELLYC et ANNV. Pour simplifier l'exercice, donnez à chacun des mots de passe la même valeur que le nom.
2. Donnez à chacun des 3 utilisateurs la possibilité de se connecter à la base.
3. Ouvrez une autre session SQL*Plus et connectez-vous avec l'utilisateur DAWNJ. Cet utilisateur désire consulter la table EMP appartenant à SCOTT. Le peut-il ? Sinon pourquoi ?
4. Donnez les droits appropriés à DAWNJ afin qu'il puisse :
 - a. lire les données de la table EMP appartenant à SCOTT,
 - b. modifier des départements dans la table DEPT appartenant à SCOTT,
 - c. insérer les valeurs dans la table BONUS appartenant à SCOTT.
5. Vérifiez que DAWNJ peut effectivement accomplir les 3 actions précédentes maintenant qu'il a reçu ses nouveaux droits.

3) Utilisation des synonymes – Durée estimative 10 mn

1. Nous voudrions éviter à l'utilisateur DAWNJ d'être obligé de préfixer les tables (appartenant à SCOTT) avec le nom d'utilisateur de SCOTT lorsqu'il y accède (exemple : `SELECT * FROM scott.emp ;`). Appliquez une méthode permettant une transparence de localisation. Faites-le pour les tables EMP et DEPT.
2. Vérifiez que votre méthode fonctionne bien et qu'elle vous permet d'accéder aux tables EMP et DEPT sans être obligé de préfixer les tables par le nom d'utilisateur de SCOTT.

4) Utilisation des rôles – Durée estimative 10 mn

1. Nous souhaiterions automatiser les droits systèmes et les droits objets accordés à DAWNJ de façon à les étendre aux 2 autres utilisateurs KELLYC et ANNV. Créez



ARCHITECTURE DE BASES DE DONNEES (DBI2)

un rôle nommé ROLETEST, affectez lui les droits, et attribuez ce rôle à KELLYC et ANNV.

3. KELLYC et ANNV peuvent-ils accomplir les mêmes actions que DAWNJ sur les tables de SCOTT ? Expliquez pourquoi.
4. Rajoutez un privilège au rôle ROLETEST permettant d'insérer dans la table SALGRADE appartenant à SCOTT.
5. KELLYC, peut-il insérer un nouveau grade de salaire dans SALGRADE ? Et ANNV ? Et DAWNJ ? Pourquoi ?

5) Modification des attributs d'un utilisateur – Durée estimative 10 mn

1. Nous souhaiterions modifier le mot de passe de l'utilisateur DAWNJ : son nouveau mot de passe est DAWNJ2. Donnez l'instruction SQL permettant de le faire.
2. Téléchargez le script *UFOAD-M2ITIC-DB2-CH03-Dawnj.sql* et exécutez-le **sous la session DAWNJ**. Ce script permet de créer un jeu de test composé de 2 tables : REGIONS, COUNTRIES, les clés primaires et étrangères les concernant, ainsi que d'y insérer des données de test.
3. L'utilisateur DAWNJ s'absente de l'entreprise pour une durée non définie. Donnez l'instruction qui permet de verrouiller son compte.
4. Finalement DAWNJ ne reviendra pas dans l'entreprise. Donnez l'instruction SQL permettant de supprimer son compte.



6) Utilisation du dictionnaire de données – Durée estimative 20 mn

1. Nous souhaiterions connaître le nom de tous les utilisateurs de la base, leur tablespace par défaut, ainsi que leur tablespace temporaire. Faites afficher le résultat.
2. Nous aimerions connaître tous les droits (systèmes et objets) accordés à SCOTT. Faites afficher le résultat.
3. On peut imaginer que l'entreprise compte plus d'une centaine d'utilisateurs sur une base de données. Il serait nécessaire de verrouiller tous leurs comptes. Donner les ordres SQL permettant de générer un script qui pourra être lancé ultérieurement.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI2-CH03-EXO

Date :/...../.....

Nom : Prénom



